

# MECANIQUE DES FLUIDES

## 1. Mécanique des fluides :

C'est la branche des sciences physiques qui s'intéresse à l'étude de l'écoulement des fluides ayant subi des contraintes mécaniques.

Lorsque l'étude repose sur des fluides au repos, on parle de la statique des fluides ou l'hydrostatique.

La dynamique des fluides est la branche qui étudie les fluides en mouvement

## 2. Les différents états de la matière

On distingue les états suivants : solide, liquide et gaz

Solide : Caractérisé par une grande cohésion des molécules

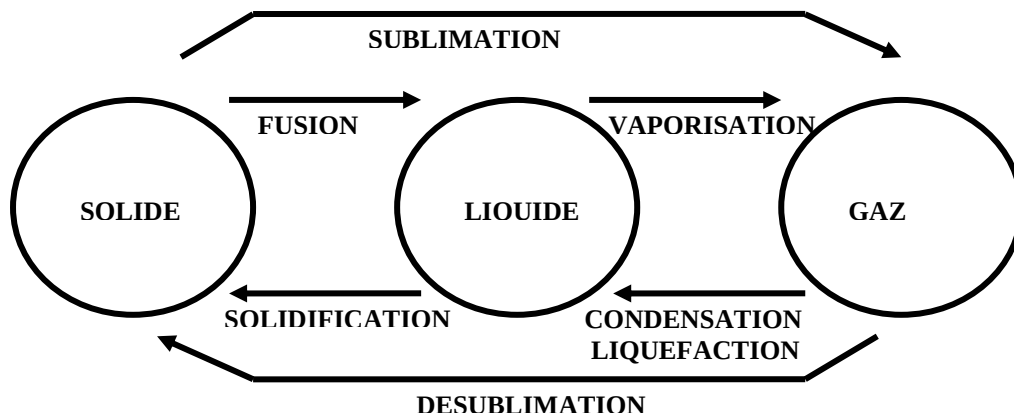
Il a une forme et un volume propres.

Liquide : Les molécules sont peu liées → liquide très déformable

Il n'a pas de forme propre et il a un volume propre → incompressible

Gaz : Grand degré de liberté des molécules presque indépendants.

Absence de forme et de volume propre → compressible.



## 3. Masse volumique et densité

**Masse volumique :** Elle est notée  $\rho$  et elle représente le rapport de la masse au volume occupé par cette masse.

$$\rho = \frac{m}{V}$$

$\rho$  : masse volumique en  $\text{kg/m}^3$

$m$  : masse en kg

$V$  : volume en  $\text{m}^3$

Exemple :  $\rho$  de l'eau :  $1000 \text{ kg/m}^3$  ;  $\rho$  de la glace :  $920 \text{ kg/m}^3$

La masse volumique d'un gaz est fonction de sa température, de sa pression et de sa masse molaire. (gaz parfaits)

### Densité d'un liquide :

Elle représente le quotient de la masse volumique du liquide à celle de l'eau

$$d = \frac{\rho_{\text{liquide}}}{\rho_{\text{eau}}} \quad \text{sans unité}$$

**Densité d'un gaz :** Elle représente le quotient de la masse volumique du gaz à celle de l'air

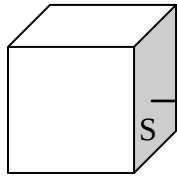
$$d = \frac{\rho_{\text{gaz}}}{\rho_{\text{air}}} \quad \text{sans unité}$$

#### 4. Statique des fluides

Il s'agit de l'étude du fluide au repos.

##### Pression

Dans un fluide, les molécules sont en mouvement incessant et provoquent des chocs entre elles et sur les parois engendrant des forces dites forces de pression.



$$P = \frac{F}{S}$$

F : force pressante en Newton N  
S : surface en m<sup>2</sup>  
P : pression en Pascal Pa

L'énergie de pression est  $E_p = P.V$  avec V volume en m<sup>3</sup> et Ep en Joule J

$$1 \text{ bar} = 10^5 \text{ Pa}$$

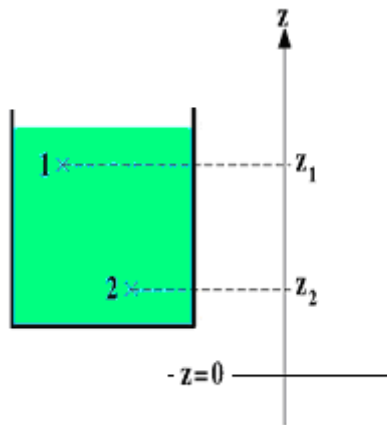
$$1 \text{ atm} = 1,01325 \text{ bar}$$

$$1 \text{ Pa} = 1 \text{ N/m}^2 = 1 \text{ J/m}^3$$

La pression atmosphérique est notée  $P_{\text{atm}} = 1,01325 \cdot 10^5 \text{ Pa} \approx 1 \cdot 10^5 \text{ Pa}$

Pression relative  $P_r = P_{\text{fluide}} - P_{\text{atm}}$

##### Principe fondamentale de la statique des fluides



La pression varie avec la hauteur dans le liquide. La pression au point 2 est égale à la pression au point 1 + celle due au poids du liquide entre les points 1 et 2.

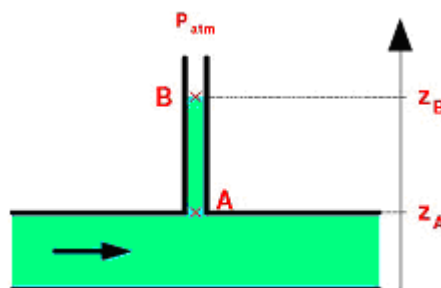
$$P_2 = P_1 + \rho \cdot g \cdot (z_1 - z_2)$$

$\rho$  : masse volumique du fluide en kg/m<sup>3</sup>  
g : accélération de la pesanteur 9.81 N/kg  
 $z_i$  : altitude en m

**Application** : Calculer la pression de l'eau dans une piscine à 8m de profondeur et celle de l'eau de mer à 100 m .  $\rho_{\text{eau de mer}} = 1020 \text{ kg/m}^3$

Pour mesurer une pression on utilise un manomètre

Il existe des moyens simples comme le tube manométrique ou le manomètre différentiel

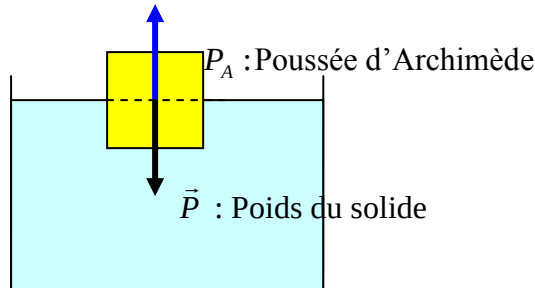


Manomètre simple

$$P_A = P_B + \rho g (z_B - z_A) = P_{\text{atm}} + \rho g (z_B - z_A)$$

## Poussée d'Archimède

Tout corps plongé entièrement ou en partie dans un fluide subit une force orienté vers le haut .Cette force est dite poussée d'Archimède.



Tout corps plongé dans un liquide subit une poussé vers le haut dont l'intensité est égale au poids du fluide déplacé.

$$P_A = \rho_{\text{liquide}} \cdot g \cdot V_{\text{Solide immergé}}$$

**P<sub>A</sub>** : Poussée d'Archimède en N  
 **$\rho_{\text{liquide}}$**  : Masse volumique du fluide du fluide en kg/m<sup>3</sup>  
**V** : volume du solide immergé dans le fluide en m<sup>3</sup>.

Le théorème d'Archimède traduit l'équilibre des forces pressantes(dans cette figure c'est le poids du solide qui flotte) et la poussée d'Archimède.

$$P_A = R \text{ (Résultante des forces pressantes)}$$

Dans le cas de figure ci-dessus :  $R = P = mg$  avec  $m$  = masse du solide

Pour que le solide puisse flotter il faut que  $\rho_{\text{solide}} < \rho_{\text{liquide}}$  c'est le cas de la glace avec l'eau  $920 < 1000 \text{ kg/m}^3$

Application :

On considère une sphère en bois de rayon  $r = 20 \text{ cm}$  et de masse volumique  $\rho = 700 \text{ kg/m}^3$ .

1. Calculer son volume en m<sup>3</sup> et son poids  $P$  en en Newton. ( $V = \frac{4}{3} \cdot \pi \cdot 0.2^3 = 0.0335 \text{ m}^3$  et  $P = m \cdot g = \rho_{\text{bois}} \cdot V \cdot g = 700 \cdot 0.0335 \cdot 9.81 = 230 \text{ N}$ )
2. Calculer la poussée d'Archimède qui s'exercerait sur la sphère si elle était totalement immergée dans l'eau. ( $P_A = \rho_{\text{eau}} \cdot g \cdot V_{\text{immergé}} = 1000 \cdot 9.81 \cdot 0.0335 = 328 \text{ N}$ )
3. En comparant le poids et la poussée d'Archimède dites si la sphère va flotter sur l'eau ou non ( $P_A > P \rightarrow$  la sphère flotte)

Rappel : Volume d'une sphère :  $V = \frac{4}{3} \pi \cdot r^3$

## 5. Dynamique des fluides

### 5.1 Débit d'un fluide

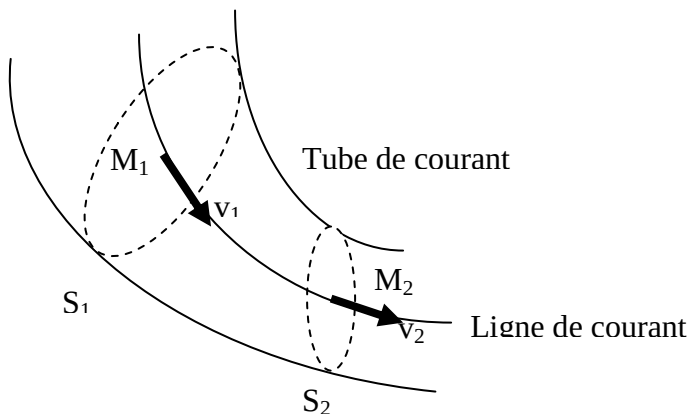
On appelle débit d'un fluide sa quantité qui s'écoule par unité de temps.

On distingue le débit volumique  $q_v$  et le débit massique  $q_m$ .

$$q_v = \frac{V(m^3)}{t(s)} \quad q_m = \frac{m(kg)}{t(s)}$$

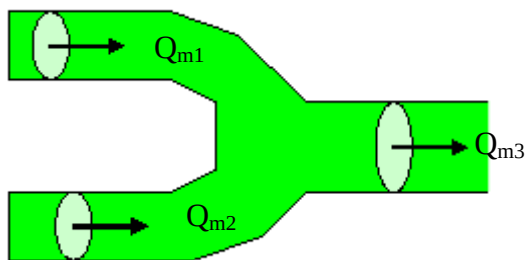
On peut noter la relation entre ces deux grandeurs :  $\rho = \frac{q_m}{q_v}$

Conservation du débit :



En régime stationnaire, le débit massique est le même à travers toutes les sections droites d'un même tube de courant.  $Q_{m1} = Q_{m2}$

Il en est de même pour le débit volumique pour tout fluide de masse volumique constante :  $Q_{v1} = Q_{v2}$



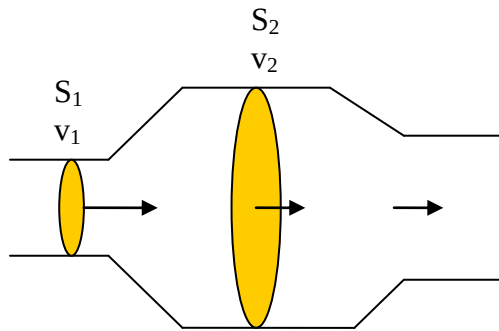
Les deux flux  $Q_{m1}$  et  $Q_{m2}$  traversant respectivement les deux sections  $S_1$  et  $S_2$  se mélangent pour donner naissance au flux  $Q_{m3}$  telle que  $Q_{m3} = Q_{m1} + Q_{m2}$  (conservation de matière)

### 5.2 Vitesse du fluide

En général, la vitesse d'écoulement du fluide dans une canalisation n'est pas constante car il existe des forces de frottements ; on parle souvent de vitesse moyenne.

La vitesse est liée au débit par la relation :  $q_v = v.S \Rightarrow v = \frac{q_v}{S} = \frac{q_m}{\rho.S}$

Section en  $m^2$  et la  
vitesse en m/s  
débit volume en  $m^3/s$   
débit massique en  
kg/s



Le débit étant le même on peut

écrire :  $Q_{v1} = Q_{v2}$

$v_1 S_1 = v_2 S_2$  Equation de continuité

$$\Rightarrow \frac{v_1}{v_2} = \frac{S_2}{S_1}$$

### Exercice d'application 1 (voir corrigé dans la partie TD)

Voici un schéma du réseau de conduites d'huile au sein d'une usine.

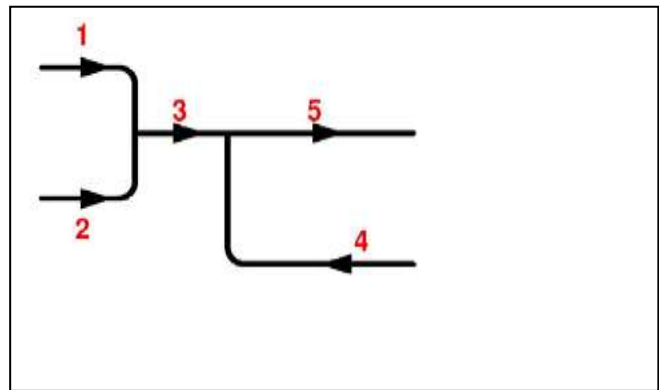
On désire connaître le débit massique (kg/s), le débit volumique (m<sup>3</sup>/s) ainsi que la vitesse moyenne en (m/s) du fluide en chaque point du réseau (les diamètres D de la conduite aux différents points sont donnés) :

Densité huile = 0,91      D1 = 40 mm

$Q_{m1} = 1$  kg/s      D2 = 32 mm

$Q_{v2} = 7,2$  m<sup>3</sup>/h      D3 = 50 mm

$Q_{m5} = 15$  tonne/h      D4 = 25 mm  
D5 = 50 mm



### Exercice d'application 2 :

Une lance à incendie a un débit de 30 m<sup>3</sup>/h avec une conduite 18/65 (18 représente en mm le diamètre de l'extrémité conique, c'est-à-dire le diamètre de sortie de la lance et 65 représente en mm, le diamètre du tuyau avant le rétrécissement).

Calculez la vitesse de l'eau en sortie et en entrée de la lance.

### 5.3 Différentes formes d'énergies d'un fluide

L'énergie désigne l'action ou la capacité de produire un travail, de la chaleur, de la lumière, du mouvement ou toute action à transformer un état. En mécanique des fluides les énergies mises en jeu traduisent les effets de forces et des actions mécaniques. L'unité étant le Joule J

On distingue les énergies suivantes :

#### - Energie de pression :

$E_{pr} = P.V$  (Pression en Pa x Volume en m<sup>3</sup>) Elle est liée aux chocs entre molécules et entre molécules et parois.

#### - Energie cinétique : $E_c = \frac{1}{2} m.v^2$ ( $\frac{1}{2}$ x masse en kg x vitesse au carré exprimée en m/s)

Elle est liée au mouvement d'un corps de masse m animé d'une vitesse v.

#### - Energie de potentiel de pesanteur ou d'altitude. $E_p = m.g.z$ (masse en kg x accélération

de la pesanteur = 9.81 m/s<sup>2</sup> x l'altitude en m). Elle est liée force d'attraction gravitationnelle.

Elle dépend du choix du point de référence.

En mécanique des fluides, on essayera de connaître très souvent la différence de potentiel entre deux points 1 et 2. Soit  $E_{p1} - E_{p2} = m.g.z_1 - m.g.z_2$

Ainsi pour un volume  $V$  d'un fluide de masse volumique  $\rho$  animé d'une vitesse  $v$  et situé à l'altitude  $z$  possède une énergie totale :  $E_t = E_{pr} + E_c + E_p$

$$E_t = PV + \frac{1}{2}mv^2 + mgz$$

$$E_t = PV + \frac{1}{2}\rho.V.v^2 + \rho V.g.z$$

On divisant par le volume, on définit l'énergie totale volumique qui a la dimension d'une pression s'exprimant en pascal ou en  $J/m^3$  soit :

$$\frac{E_t}{V} = e_t = P + \frac{1}{2}\rho.v^2 + \rho.g.z$$

Exemple :

Considérons un fluide de densité  $d=0,92$  circulant dans une conduite cylindrique de diamètre  $D=32mm$ , avec un débit de 3 t/h. La conduite se trouve dans un atelier à 10 m de hauteur.

L'origine des altitudes est choisie au niveau du sol. La pression relative dans la conduite est de 1 bar. On souhaite calculer l'énergie totale volumique et (ou pression totale) du fluide.

La pression atmosphérique est de 100000 Pa.

$$P = P_{atm} + P' = 100000 + 12.105 = 13.105 \text{ bar}$$

$$z = 10 \text{ m}$$

$$\rho = d \cdot \rho_{eau} = 0,92 \cdot 1000 = 920 \text{ kg/m}^3$$

$$S = \pi \cdot (D^2 / 4) = \pi \cdot (0,012^2 / 4) = 1,13 \cdot 10^{-4} \text{ m}^2$$

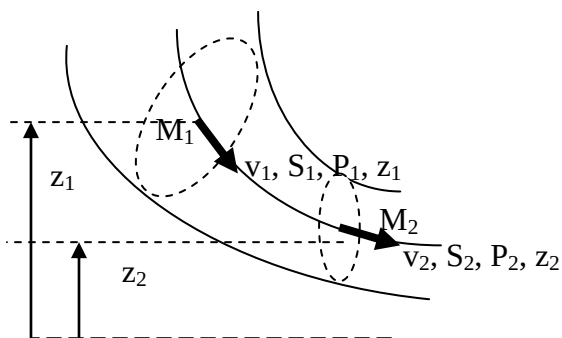
$$Q_v = Q_m / \rho = (3000/3600) / 920 = 9,06 \cdot 10^{-4} \text{ m}^3/s$$

$$v = Q_v / S = 9,06 \cdot 10^{-4} / 1,13 \cdot 10^{-4} = 8,02 \text{ m/s}$$

On aura alors :

$$e_t = 13.105 + \frac{1}{2} \cdot 920 \cdot (8,02)^2 + 920 \cdot 9,81 \cdot 10 = 1,42.106 \text{ J/m}^3 \text{ (Pa)}$$

## 5.4 Théorème de BERNOULLI



Un fluide parfait est un fluide qui s'écoule sans frottement.

L'énergie volumique totale est une grandeur

conservative :  $e_t = P + \frac{1}{2}\rho.v^2 + \rho.g.z = cte$

Soit une charge totale constante si on divise le terme précédent par  $\rho.g$  :

$$h_t = \frac{e_t}{\rho g} = \frac{P}{\rho g} + \frac{v^2}{2g} + z = cte$$

$h_t$  : hauteur totale

$z$  : La cote

$\frac{P}{\rho g}$  : hauteur de pression

$\frac{v^2}{2g}$  : hauteur cinétique

Il faut distinguer plusieurs cas :

- **cas d'écoulement parfait sans échange de chaleur** : c'est-à-dire il n'y a pas de machine (pompe ou de turbine) entre les points  $M_1$  et  $M_2$  et pas de frottements:

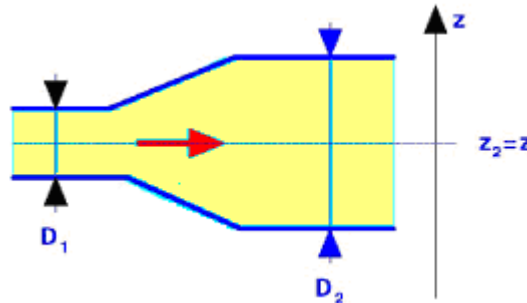
Dans ce cas l'équation de BERNOULLI s'écrit :

$$\frac{P_1}{\rho g} + \frac{v_1^2}{2g} + z_1 = \frac{P_2}{\rho g} + \frac{v_2^2}{2g} + z_2 \rightarrow$$

$$\frac{1}{2} \rho (v_2^2 - v_1^2) + (P_2 - P_1) + \rho \cdot g \cdot (z_2 - z_1) = 0 \quad \text{unité Pa}$$

On peut diviser par  $\rho$  :  $\frac{1}{2} (v_2^2 - v_1^2) + \frac{(P_2 - P_1)}{\rho} + g \cdot (z_2 - z_1) = 0$  en J/kg (énergie massique)

**Exemple** : Considérons une conduite cylindrique horizontale avec un changement de section.



$D_1 = 12 \text{ mm}$  et  $D_2 = 32 \text{ mm}$ .

Le débit volumique d'eau entrant  $Q_{V1}$  vaut  $1 \text{ m}^3/\text{h}$  et  $P_1 = 4 \text{ bar}$ .

On souhaite déterminer la vitesse  $v_2$  et la pression  $P_2$  de l'eau en sortie.

On supposera que le régime permanent est établi et qu'il n'y a pas de frottements.

Conservation du débit volumique  $\rightarrow Q_{V1} = Q_{V2}$

$$v_2 = \frac{Q_{V2} = Q_{V1}}{S_2} = \frac{1}{\left(\frac{\pi \cdot D^2}{4}\right)} = \frac{1}{\left(\frac{\pi \cdot 0,032^2}{4}\right)} = 0,345 \text{ m/s} \quad \text{et} \quad v_1 = \frac{1}{\left(\frac{\pi \cdot 0,012^2}{4}\right)} = 2,45 \text{ m/s}$$

La conservation de l'énergie volumique totale impose l'écriture suivante avec  $z_1 = z_2$

$$P_2 = P_1 + \frac{1}{2} \rho \cdot (v_1^2 - v_2^2) = 4 \cdot 10^5 + \frac{1}{2} \cdot 1000 \cdot (2,45^2 - 0,345^2) = 4,03 \cdot 10^5 \text{ Pa} > P_1$$

#### -Cas d'un écoulement avec échange d'énergie

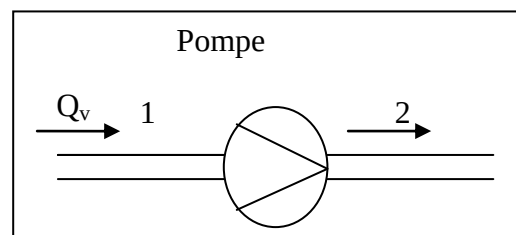
Lorsque le fluide traverse une machine hydraulique, il échange de l'énergie avec cette machine sous forme de travail  $W$  pendant une durée  $t$ .

La puissance  $P$  échangée est  $W = P \cdot t$

Unités :  $P$  en watt (W),  $W$  en joule (J),  $t$  en seconde (s).

$P > 0$  si l'énergie est reçue par le fluide (ex. : pompe)

$P < 0$  si l'énergie est fournie par le fluide (ex. : turbine)



$$\frac{1}{2} \cdot (v_2^2 - v_1^2) + \frac{(P_2 - P_1)}{\rho} + g \cdot (z_2 - z_1) = \frac{W}{m} = \frac{P \cdot t}{m} = \frac{P}{Q_m} = \frac{P}{\rho \cdot Q_v}$$

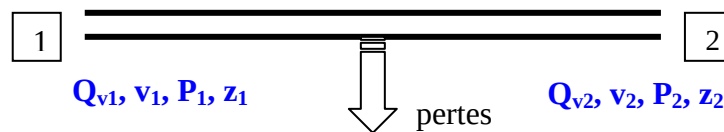
$$\text{Ou encore : } \frac{1}{2} \cdot \rho (v_2^2 - v_1^2) + (P_2 - P_1) + \rho \cdot g (z_2 - z_1) = \frac{P}{Q_v} = \frac{\rho \cdot W}{m}$$

P : Puissance en watt  
W : énergie en Joule  
m : masse en kg  
Q<sub>v</sub> : débit en m<sup>3</sup>/s

### -Cas d'écoulement avec frottements (perte de charge) (pas de machine hydraulique)

Le fluide cède de l'énergie à cause des frottements dans une canalisation

On appelle pertes de charges la quantité d'énergie perdue par unité de volume du fluide à cause des frottements lorsque le fluide passe d'une section 1 à une section 2

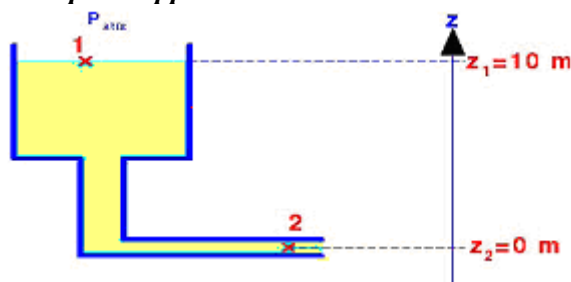


$$\frac{1}{2} \cdot \rho (v_2^2 - v_1^2) + (P_2 - P_1) + \rho \cdot g \cdot (z_2 - z_1) = -\rho J = -\Delta p$$

**J : Pertes de charges en J/kg**

Les pertes de charges peuvent s'exprimer en J/Kg ( J ) ou en Pascals (  $\Delta P$  ) avec  $\Delta p = \rho \cdot J$   
ou en mètre (m) :  $\Delta H = J/g$  avec  $g = 9,81$

### Exemple d'application:



Un bac de très grande dimension rempli d'eau et situé en altitude, alimente un atelier 12 m en dessous du niveau du bac. Le bac est ouvert à l'atmosphère.

A l'entrée de l'atelier, on relève une pression relative de 0,7 bar dans la conduite.

Le débit est de 6 m<sup>3</sup>/h.

Le diamètre de la conduite est de 32 mm.

On souhaite connaître la perte de charge entre le bac et l'atelier (donner J et  $\Delta P$ ).

On supposera que le niveau du bac reste constant.

On a un fluide incompressible ; on suppose le régime permanent établi et il n'y a aucune machine sur le réseau compris entre les points 1 et 2.

Pour calculer J, il nous faut connaître  $P_1$ ,  $P_2$ ,  $z_1$ ,  $z_2$ ,  $v_1$ ,  $v_2$  et  $\rho$ .

Le bac étant ouvert à l'atmosphère, on a  $P_1 = P_{atm}$ .

On connaît la pression relative au point 2, par conséquent  $P_2 = P'_2 + P_{atm}$ .

On choisit l'origine des altitudes au niveau de l'atelier. Par conséquent,  $z_2 = 0$  m et  $z_1 = 10$  m.



On a supposé que le niveau du bac restait constant (à cause de sa grande taille).  
 Par conséquent sa surface supérieure ne bouge pas. On a donc  $v_1 = 0$  m/s.  
 On calcule  $v_2$  à partir du débit volumique :

$$v_2 = Q_{v2} / S_2 = 2,07 \text{ m/s}$$

$$\text{Soit: } J = \frac{1}{2} (v_1^2 - v_2^2) + \frac{(P_1 - P_2)}{\rho} + g \cdot (z_1 - z_2) = 26 \text{ J/kg}$$

$$\Delta P = \rho \cdot J = 1000 \times 26 = 26000 \text{ Pa}$$

### -Théorème de BENOULLI généralisé

Lors d'un écoulement d'un fluide réel entre les points (1) et (2) il peut y avoir des échanges d'énergie entre ce fluide et le milieu extérieur :

- par *travail* à travers une machine, pompe ou turbine ; la puissance échangée étant  $P$ .
- par *pertes de charge* dues aux frottements du fluide sur les parois ou les accidents de parcours ; la différence de pression étant  $\Delta P_f$

L'équation de BERNOLLI s'écrit dans ce cas :

$$\frac{1}{2} \rho \cdot (v_2^2 - v_1^2) + (P_2 - P_1) + \rho \cdot g \cdot (z_2 - z_1) = -\Delta p + \frac{P(w)}{Q_v}$$

$\Delta p$  : somme des pertes de charges en Pa

$$\frac{1}{2} \rho (v_2^2 - v_1^2) + (P_2 - P_1) + \rho g \cdot (z_2 - z_1) = -\rho J + \frac{P(w)}{Q_v} = -\rho J + \frac{P(w)}{Q_m}$$

$J$  : somme des pertes de charges en J/kg

en divisant par  $\rho$  :

$$\frac{1}{2} (v_2^2 - v_1^2) + \frac{(P_2 - P_1)}{\rho} + g \cdot (z_2 - z_1) = -J + \frac{W}{m} = -J + \frac{P(w)}{Q_m}$$

$P > 0$  si le fluide reçoit de l'énergie de la machine (pompe),  
 $P < 0$  si le fluide fournit de l'énergie à la machine (turbine),  
 $P = 0$  s'il n'y a pas de machine entre (1) et (2).

- $J$  : somme des pertes de charge entre (1) et (2) en J/kg

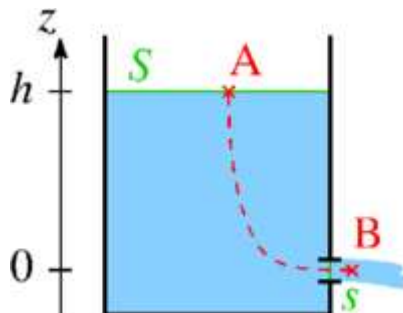
$P$  : puissance fournie ou reçue lors de l'échange d'énergie avec la machine hydraulique

### APPLICATIONS :

#### - Vidange d'un réservoir - Théorème de Torricelli

On considère une cuve remplie d'un liquide parfait et incompressible, dans laquelle a été percé un trou de petite taille à une hauteur  $h$  en dessous de la surface libre du liquide.

On note A un point choisi au hasard sur la surface libre du liquide et un point pris au niveau du jet libre généré par le trou.



Montrez que  $v_B = \sqrt{2 \cdot g \cdot h}$  Relation de torricelli :

**Corrigé :**

$$\frac{1}{2} \rho (v_A^2 - v_B^2) + (P_A - P_B) + \rho g \cdot (z_A - z_B) = -\rho J + \frac{P(w)}{Q_v} = -\rho J + \frac{P(w)}{Q_m}$$

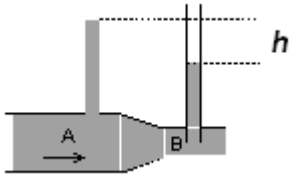
Pas de machine et pas de frottements  $\rightarrow J=0$  et  $P(w)=0$

$$\frac{1}{2} \rho (v_A^2 - v_B^2) + (P_A - P_B) + \rho g \cdot (z_A - z_B) = 0$$

$$\text{Soit } \rho g h = \frac{1}{2} \rho v_B^2 \Rightarrow v_B = \sqrt{2gh}$$

|                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $P_A = P_B = P_{\text{atm}}$<br>$z_A - z_B = h$<br>$v_A \ll v_B$ car $S_A \gg S_B$<br>On prend $v_A = 0$ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### - Tube de venturi :



Un conduit de section principale  $S_A$  subit un étranglement en B où sa section est  $S_B$ . La vitesse d'un fluide augmente dans l'étranglement, donc sa pression y diminue :

$$v_B > v_A \Rightarrow p_B < p_A$$

En effet :

$$\text{Le théorème de Bernoulli s'écrit ici : } p_A + \frac{1}{2} \rho v_A^2 = p_B + \frac{1}{2} \rho v_B^2$$

D'après l'équation de continuité,  $v_B S_B = v_A S_A = q_v$  et  $v_B > v_A$  donc  $p_A > p_B$

$$p_A - p_B = \frac{1}{2} \rho \left( \frac{1}{S_B^2} - \frac{1}{S_A^2} \right) q^2 = k q^2$$

La différence de pression est proportionnelle au carré du débit ; application à la mesure des débits.

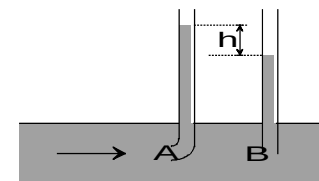
### - Tube de Pitot :

On considère un liquide en écoulement permanent dans une canalisation et deux tubes plongeant dans le liquide, l'un débouchant en A face au courant, et l'autre en B est le long des lignes de courant, les deux extrémités étant à la même hauteur. Au point B, le liquide a la même vitesse  $v$  que dans la canalisation et la pression est la même que celle du liquide  $p_B = p$ .

En A, point d'arrêt, la vitesse est nulle et la pression est  $p_A$ .

D'après le théorème de Bernoulli,

$$p_B + \frac{1}{2} \rho v^2 = p_A \quad \text{soit} \quad \frac{1}{2} \rho v^2 = p_A - p_B = \rho g h$$



En mesurant la dénivellation  $h$  du liquide dans les deux tubes, on peut en déduire la vitesse  $v$  d'écoulement du fluide.

### - Dernière application : Bernoulli avec transfert d'énergie

On considère une pompe entre sa bride d'entrée (1) et sa bride de sortie (2) et on note les grandeurs relevées suivantes :

$$P_1 = 10^5 \text{ Pa} ; P_2 = 4 \cdot 10^5 \text{ Pa} ; v_1 = 4 \text{ m/s} ; v_2 = 8 \text{ m/s} ; Q_v = 12 \text{ L/s} \text{ et } z_2 - z_1 = 1,2 \text{ m} ; \rho = 1000 \text{ kg/m}^3$$

- Déterminer le travail (énergie) reçu par chaque kilogramme de liquide traversant la pompe

- Calculer la puissance de la pompe

$$\frac{1}{2}(v_2^2 - v_1^2) + \frac{(P_2 - P_1)}{\rho} + g(z_2 - z_1) = \frac{W}{m} \quad (\text{Pas de frottements } J=0) \text{ et } m = 1\text{Kg} \rightarrow$$

$$W = \frac{1}{2}(8^2 - 4^2) + \frac{(4 \cdot 10^5 - 10^5)}{1000} + 9,81 \cdot (1,2) = 335,8\text{J}$$

$$\text{Puissance } P = \frac{\rho \cdot Q_v \cdot W}{m} = \frac{Q_m \cdot W}{m} = \frac{12 \times 335,8}{1} = 4029\text{W} \quad (Q_m = \rho Q_v = 1000 \cdot 12 \cdot 10^{-3} = 12\text{Kg/s})$$

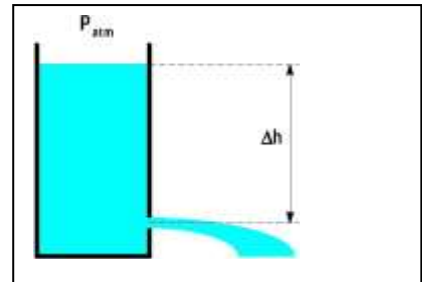
### Exercices :

#### Exercice 1 :

On réalise la célèbre expérience de TORRICELLI.

Un réservoir de grande dimension est rempli d'un liquide de densité  $d=0,85$ .

On perce un trou dans la paroi du réservoir à une hauteur  $\Delta h = 1\text{ m}$  sous la surface supérieure du liquide. Le réservoir est tout d'abord ouvert à l'atmosphère dans sa partie supérieure.



1. Calculez la vitesse du fluide au niveau de l'orifice cette vitesse.
2. Le diamètre du trou est de 5 mm. Calculez les débits volumique et massique de la fuite.

#### Exercice 2 :

Le jet d'eau situé sur le lac de Genève peut monter jusqu'à une hauteur de 140 m.

A sa base, le jet possède un diamètre de 110 mm.

On supposera qu'il n'y a pas de frottements entre le jet d'eau et l'air.

1. Calculez la vitesse du jet d'eau à la base du jet.
2. Calculez le débit volumique du jet.

#### Exercice 3 :

Une citerne de grande dimension placée en hauteur alimente en eau une maison.

Le niveau supérieur de l'eau dans la citerne se trouve 10 m au dessus de la maison.

Au robinet, on mesure un débit de 10 l/min.

Le diamètre de la conduite est de 14 mm.

1. Par un bilan de charge, calculer la perte de charge subie par le fluide dans la conduite.
2. Quel serait le débit d'eau au robinet s'il n'y avait pas de frottements ?

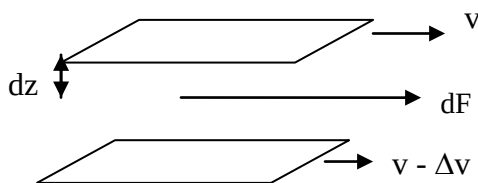
## 6. Viscosité et écoulement d'un fluide réel

### 6.1 Viscosité d'un fluide

La viscosité est la résistance qu'offre un fluide réel à l'écoulement.

L'écoulement est facilité par une température élevée.

Chaque fluide est caractérisé par un coefficient  $\eta$



F : force de viscosité  
La force de frottement qui s'exerce à la surface de séparation de 2 couches du fluide.

$$dF = \eta \cdot dS \cdot \frac{dv}{dz}$$

(Formule qui ne sera pas utilisée)

$dS$  : Elément de surface en  $m^2$

$\frac{dv}{dz}$  : Gradient de vitesse

$\eta$  : viscosité dynamique f(fluide, température, pression) unité S.I : Pa.s ou Poiseuille Pl. On utilise le décaPoise

(1 Pa.s= 10 Poise=1 décaPoise = 1 Poiseuille Pl)

eau à 20°C :  $1 \cdot 10^{-3}$  Pa.s et à 100°C :  $0,3 \cdot 10^{-3}$  Pa.s

Miel à 20°C : 100 Pa.s

Huile d'olive à 20°C : 0,1 Pa.s

Essence à 20°C :  $0,7 \cdot 10^{-3}$  Pa.s

Huile de graissage à 20°C : 45 à  $120 \cdot 10^{-3}$  Pa.s

Il existe aussi la viscosité cinématique :

$\nu = \frac{\eta}{\rho}$  Elle s'exprime en  $m^2/s$  ou en Stoke St  $1m^2/s = 10^4 cm^2/s = 10^4 St$

Air : 0,15 St Eau :  $10^{-6} m^2/s$  (= 0,01 St)

$1 < \eta < 10$  : fluide peu visqueux à visqueux

$\eta > 10$  très visqueux

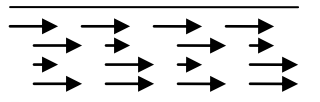
$\eta > 1000$  pâteux

$\eta > 10^6$  apparence solide

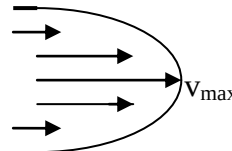
## 6.2 Régime d'écoulement

Il existe trois types d'écoulement :

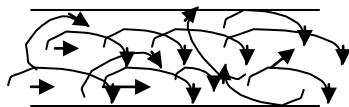
- **Ecoulement laminaire** : C'est un écoulement ordonné (en filets parallèles) le liquide s'écoule à faible vitesse.



Les études montrent que : vitesse moyenne = vitesse max / 2 (Profil vitesse parabolique)



- **Ecoulement turbulent** : C'est un écoulement désordonné, les filets s'enchevêtrent et cassent ce qui se traduit par des trajectoires quelconques ; la vitesse d'écoulement est grande → accident d'écoulement.



vitesse moyenne  $\approx$   
vitesse max x 0,8

La vitesse critique est la vitesse moyenne pour laquelle l'écoulement est encore considéré laminaire

- **Ecoulement intermédiaire** : entre les deux régimes précédents

## 6.3 Nombre de REYNOLD

Le nombre de REYNOLD permet de déterminer le type d'écoulement.

$$R_e = \frac{v \cdot \phi}{\nu}$$

$\phi$  : diamètre de la canalisation en m

$v$  : vitesse moyenne en m/s

$\nu$  : viscosité cinématique en  $m^2/s$

| Nombre de REYNOLD Re | Régime d'écoulement |
|----------------------|---------------------|
| <2100                | Laminaire           |
| 2100<Re< 3000        | Intermédiaire       |
| 3000<Re<100000       | Turbulent lisse     |
| Re>100000            | Turbulent rugueux   |

### Exemple 1 :

De l'eau s'écoule dans une conduite cylindrique de 14 mm de diamètre avec un débit volumique de 12 l/min.

On souhaite connaître le régime d'écoulement.

Il faut calculer le nombre de REYNOLDS de cet écoulement sachant que la viscosité cinématique de l'eau est  $\nu = 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$ . On calcule la vitesse à partir du débit volumique

$$v = \frac{Q_v}{S} = \frac{12 \cdot 10^{-3} / 60}{\pi \cdot 0,014^2 / 4} = 1,3 \text{ m/s}$$

$$Re = \frac{v \cdot \phi}{\nu} = \frac{1,3 \times 0,014}{10^{-6}} = 18200 \rightarrow \text{Régime turbulent}$$

## 7. Pertes de charge

On appelle pertes de charge les pertes d'énergie subies par un fluide s'écoulant dans un réseau.

On peut répartir les pertes de charge en deux catégories :

- Les pertes de charge dues aux longueurs droites de conduite.  
On les appelle **pertes de charge régulières** ou linéaires.
  - Les pertes de charge dues aux «accidents» d'écoulement. Ces «accidents» peuvent être des coudes, des vannes, des robinets, des rétrécissements, des élargissements, des purgeurs,...
- Ces pertes de charge sont appelées **pertes de charge singulières**.  
Les «accidents» d'écoulement sont appelés singularités.

- Pertes de charge régulières :

Dans une conduite droite de longueur L et de diamètre  $\phi$  où circule un fluide animé d'une vitesse v, on a :

$$J_{lin} = \lambda \frac{v^2}{2} \frac{L}{\phi}$$

J : perte de charges en J/kg  
 $\lambda$  : coefficient de perte de charge.  
v : vitesse en m/s  
L : longueur du conduit en m  
 $\phi$  : Diamètre du conduit en m

Écoulement laminaire :  $\lambda = \frac{64}{Re}$

Écoulement turbulent :  $\lambda = \frac{0,316}{\sqrt[4]{Re}}$

- Pertes de charge singulières

De la même manière que pour les pertes de charge régulières, on peut montrer que la perte de charge  $J_{\text{sing}}$  créée par une singularité du réseau peut se calculer de la manière suivante :

$$J_{\text{sing}} = \xi \cdot \frac{v^2}{2}$$

On voit dans l'équation précédente qu'intervient le coefficient de proportionnalité  $\xi$ .

Ce coefficient est appelé coefficient de perte de charge singulière.

$\xi$  dépend du type, de la forme et des dimensions de la singularité.

Exemple :

Un robinet à pointeau à moitié ouvert est monté sur une conduite de 32 mm de diamètre

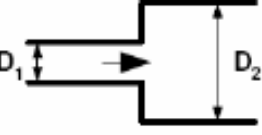
On souhaite connaître la perte de charge  $J$  singulière engendrée par ce robinet pour un débit de  $6 \text{ m}^3/\text{h}$ . On donne le coefficient de perte de charge correspondant à cette singularité :  $\xi=13$

$$\text{On calcule d'abord la vitesse : } v = \frac{Q_v}{S} = \frac{6}{\pi \cdot 0,016^2} = 2,07 \text{ m/s}$$

$$J = \xi \frac{v^2}{2} = 13 \cdot \frac{2,07^2}{2} = 27,8 \text{ J/Kg}$$

Il est déterminé expérimentalement :

*Coefficient  $\xi$  de perte de charge singulière*

| Singularité                                                                                                   |                              | $\xi$ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------|
| Robinet à soupape ouvert                                                                                      |                              | 6     |
| Robinet à soupape d'équerre ouvert                                                                            |                              | 4     |
| Robinet à pointeau                                                                                            | ouvert 3/4                   | 9     |
|                                                                                                               | ouvert 1/2                   | 13    |
|                                                                                                               | ouvert 1/4                   | 36    |
|                                                                                                               | ouvert                       | 112   |
| Vanne à passage direct (à boule)                                                                              |                              | 0     |
| <br>Coude à 90°            | $r/D = 0,5$                  | 2     |
|                                                                                                               | $r/D = 1$                    | 0,3   |
|                                                                                                               | $r/D = 1,5$                  | 0,17  |
|                                                                                                               |                              |       |
| <br>Rétrécissement brusque | $D_1/D_2 = 10 \text{ à } 40$ | 0,48  |
|                                                                                                               | $D_1/D_2 = 50$               | 0,46  |
|                                                                                                               | $D_1/D_2 = 60$               | 0,41  |
|                                                                                                               | $D_1/D_2 = 80$               | 0,19  |
| <br>Elargissement brusque  | $D_1/D_2 = 0,1$              | 0,98  |
|                                                                                                               | $D_1/D_2 = 0,2$              | 0,92  |
|                                                                                                               | $D_1/D_2 = 0,4$              | 0,71  |
|                                                                                                               | $D_1/D_2 = 0,5$              | 0,56  |
|                                                                                                               | $D_1/D_2 = 0,6$              | 0,41  |
|                                                                                                               | $D_1/D_2 = 0,8$              | 0,13  |